

synaptic 宏包用户手册

synaptic 项目

开源 LaTeX 社区
电子邮箱: synaptic@example.com

摘要: synaptic 是一套模块化 LaTeX3 学术文档设计系统，适用于期刊论文、书籍、讲义与笔记。本手册介绍它的环境要求、安全配置模型、元数据 API、定理系统和各模式功能。

关键词: synaptic, LaTeX3, LuaLaTeX, 学术排版

Contents

1 快速开始	3
2 配置	3
2.1 模式	4
2.2 字体	4
3 标题与 PDF 元数据	4
4 定理与数学	5
5 主题与讲义盒子	5
6 书籍流程与致谢	5
7 开发命令	6

1 快速开始

宏包要求 LuaLaTeX 和 KOMA-Script 文档类。仓库已包含生成好的宏包文件，因此可直接使用本地副本：

```
export TEXINPUTS=/path/to/synaptic/tex/latex/synaptic//:$TEXINPUTS
lualatex document.tex
```

最小论文示例：

```
\documentclass{scrartcl}
\usepackage[mode=journal]{synaptic}
\SynapticTitle{一篇短文}
\SynapticAuthor{作者}
\begin{abstract}摘要。 \end{abstract}
\begin{document}
\SynapticMakeTitle
\section{引言}
正文。
\end{document}
```

书籍模式应使用 `scrbook`。纸张尺寸由文档类决定，`synaptic` 不会强制 A4。

2 配置

键	默认值	可选值与作用
<code>mode</code>	<code>journal</code>	<code>journal</code> 、 <code>book</code> 、 <code>lecture</code> 或 <code>notes</code>
<code>theme</code>	<code>ocean</code>	<code>ocean</code> 、 <code>graphite</code> 、 <code>forest</code> 、 <code>midnight</code> 或 <code>paper</code>
<code>lang</code>	<code>en</code>	<code>en</code> 或 <code>zh</code> ，决定标签语言与中文支持
<code>fontset</code>	<code>auto</code>	<code>auto</code> 、 <code>xcharter</code> 、 <code>libertinus</code> 、 <code>stix2</code> 或 <code>lm</code>
<code>toc</code>	<code>false</code>	标题流程是否输出目录
<code>toc-layout</code>	<code>top</code>	<code>top</code> 、 <code>inline</code> 或 <code>page</code>
<code>title-layout</code>	<code>auto</code>	<code>inline</code> 、 <code>compact</code> 、 <code>page</code> 、 <code>cover</code> 或模式默认值
<code>numbering</code>	<code>auto</code>	<code>section</code> 、 <code>chapter</code> 、 <code>continuous</code> 、 <code>none</code> 或模式默认值
<code>box-numbering</code>	<code>shared</code>	<code>shared</code> 、 <code>separate</code> 或 <code>none</code>
<code>color-mode</code>	<code>screen</code>	<code>screen</code> 、 <code>print</code> 或 <code>mono</code>
<code>density</code>	<code>balanced</code>	<code>compact</code> 、 <code>balanced</code> 或 <code>airy</code>
<code>measure</code>	<code>auto</code>	<code>narrow</code> 、 <code>standard</code> 、 <code>wide</code> 或模式默认值
<code>binding-offset</code>	<code>0pt</code>	书籍装订补偿尺寸
<code>extra-math</code>	<code>false</code>	便捷 Unicode 数学字母命令
<code>fine-breaking</code>	<code>true</code>	适度放宽断行容忍度

仅 theme、toc 和 toc-layout 可在加载后安全修改：

```
\SynapticSetup{theme=paper,toc=false,toc-layout=page}
```

模式、语言、字体与其他加载期排版选项会被冻结。运行时尝试修改时，宏包会给出警告，而不是留下只完成一半的配置。

2.1 模式

模式	建议文档类	用途
journal	scrartcl	内联论文标题、元数据、运行页眉与声明
book	scrbook	书籍扉页、篇章、镜像导航与前后文
lecture	scrartcl/scrreprt	课程信息条与语义教学系统
notes	scrartcl	紧凑信息条与轻量知识卡

2.2 字体

auto 依次选择第一套完整安装的组合：XCharter、Libertinus、STIX Two、Latin Modern。显式选择字体组时，如果缺少必要的配套字体，宏包会清晰报错。中文优先使用 Noto CJK SC，并以 TeX Live 自带的 Fandol 作为后备。

3 标题与 PDF 元数据

命令	含义
<code>\SynapticTitle</code>	必填标题与 PDF 标题
<code>\SynapticSubtitle</code>	可选副标题
<code>\SynapticShortTitle</code>	运行页眉短标题
<code>\SynapticDate</code>	显式日期
<code>\SynapticAuthor</code>	作者及可选机构标记，可重复
<code>\SynapticAffiliation</code>	机构，可重复
<code>\SynapticEmail</code>	可点击联系方式，可重复
<code>\SynapticSubject</code>	PDF 主题
<code>\SynapticKeywords</code>	页面关键词与 PDF 关键词
<code>\SynapticHeader</code>	投稿抬头
<code>\SynapticSubHeader</code>	次级抬头
<code>\SynapticPreprint</code>	预印本编号
<code>\SynapticArxiv</code>	arXiv 链接
<code>\SynapticDedicated</code>	献词
<code>\SynapticMakeTitle</code>	验证并输出标题信息

四种模式共享元数据，但采用不同标题渲染器。journal 支持出版信息、通讯信息与作者注；book 支持半扉页、出版社、版次、ISBN 与版权；lecture 支持课程、课程代码、

讲次、教师与学期。论文的基金、数据、伦理或利益冲突声明可用`\SynapticStatement{标题}{正文}`，其星号形式不写入目录。未设置 Synaptic 字段时，`\title`、`\author` 和 `\date` 可被导入。PDF 字符串只进行一次 Unicode 安全转换。

4 定理与数学

内置 `theorem`、`lemma`、`proposition` 与 `definition` 共享一个计数器。书籍默认按章编号，短文档默认按节编号。定义正文使用正体；中文命题类正文保持正体，避免伪斜体造成的阅读干扰。

定理 4.1 (高斯积分).

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

证明. 对积分求平方，转换为极坐标，再计算径向积分。■

自定义定理可选择 `plain`、`definition` 或 `remark` 样式：

```
\SynapticNewTheorem[remark]{observation}{观察}
```

观察 4.2. 开启 `extra-math=true` 后可使用 $\mathbb{R}$ 、 $\mathcal{F}$ 与 $\mathfrak{g}$ 等命令。

5 主题与讲义盒子

使用 `\SynapticUseTheme{名称}` 切换主题。下列命令使用 `xcolor` 颜色表达式定义并立即启用自定义主题：

```
\SynapticDefineTheme{brand}{blue!70!black}{gray!80!black}[orange]
```

讲义模式增加 `synexample`、`synremark`、`synwarning`、`synexercise` 和 `synbox`。例题与练习默认共享定理计数器，注记与警告默认不编号；第一个可选参数是标题，第二个是标签。课程单元还可使用 `synlearninggoals` 与 `synlecturesummary`。

6 书籍流程与致谢

书籍中可使用 `\SynapticFrontMatter`、`\SynapticMainMatter` 和 `\SynapticBackMatter`，以及目录、图表目录、附录、章副标题与题词辅助命令。notes 模式提供 `synkeyidea`、`synquestion`、`syntodo` 和 `synsummary`，并兼容文档类的双栏布局。`\SynapticAcknowledgments` 在书籍模式中生成章，其他模式中生成节；带星号的形式不加入目录。

7 开发命令

```
l3build unpack    # 从 synaptic.dtx 重新生成宏包文件
l3build check     # 运行 LuaLaTeX 回归测试
l3build doc       # 生成源码文档与手册
l3build ctan      # 创建发布压缩包
```

致谢

项目感谢 LaTeX3、KOMA-Script、fontspec 与 TeX 社区。